МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств (ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №4.1 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 1)”(Eltex)

по теме:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ MAC-АДРЕСА В ОС UBUNTU И WINDOWS

Студент:
Группа ИА-331 *Гмыря Я.А*

Предподаватели:
Лектор *Андреев А.В*
Семинарист *Андреев А.В*

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 3
1.1 Введение 3
1.2 Цель 3

2 ТЕОРИЯ 4
2.1 Состав и частичная расшифровка MAC-адреса 4

3 ПРАКТИКА 5
3.1 Задание 5
3.2 Ход работы 5
3.2.1 Ubuntu 5
3.2.2 Windows 5

4 ВЫВОД 7

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

MAC-адрес (MAC от английского Media Access Code – код доступа в среду) - это уникальный и неизменный числовой идентификатор размером 48 бит, который используется для однозначной идентификации устройств в локальных сетях и позволяет устройствам взаимодействовать друг с другом. Однако, важно заметить что MAC-адрес может быть подменён системно, например, в целях безопасности. MAC-адрес возможно частично «расшифровать» для получения сведений о интерфейсе (марка, страна производства).

1.2 Цель

1. Определить MAC-адрес ПК.
2. Изучить состав и частичную расшифровку MAC-адреса.

ТЕОРИЯ

2.1 Состав и частичная расшифровка MAC-адреса

MAC-адрес состоит их 6 октетов, записанных в виде 00:0c:29:1c:d1:fa. Такая запись используется в ОС Ubuntu, но другие ОС могут записывать MAC-адрес в другой форме (00-0C- 29-AD-CE-F2; 000c.29ad.cef2). Разберем на примере состав MAC-адреса:

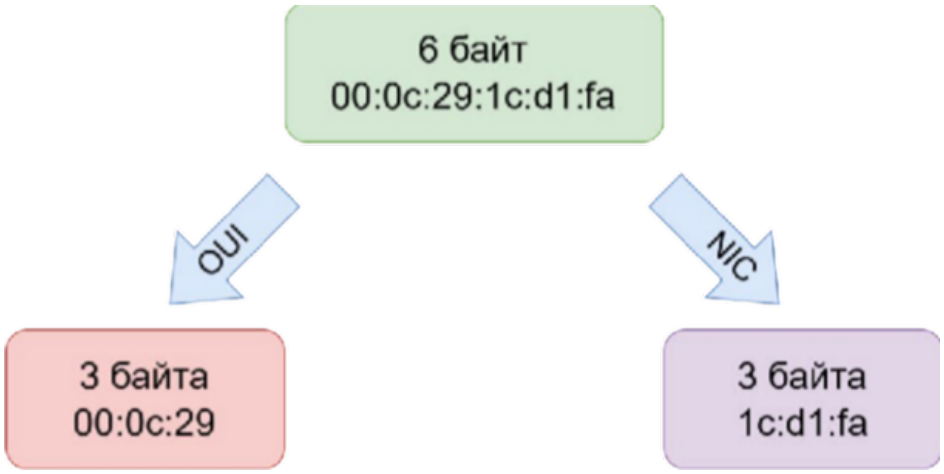


Рисунок 1 — Расшифровка MAC адреса

Первые три байта – OUI – уникальный номер, который указывает на организацию, которая изготовила данную сетевую карту.

Вторые три байта – NIC Specific – это оригинальный идентификатор конкретного устройства. Эта часть задается производителем уникально для каждого устройства.

После определения MAC-адреса возможно узнать организацию, которая изготовила вашу сетевую карту. Для этого можно воспользоваться определенными сайтами (их много, они легко ищутся в поисковике).

ПРАКТИКА

3.1 Задание

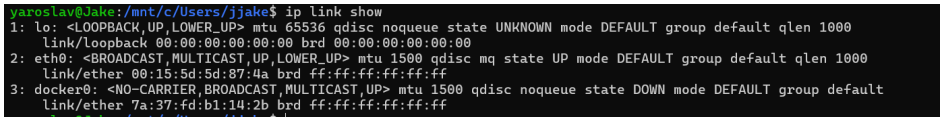
Узнать MAC адрес своего сетевого устройства.

3.2 Ход работы

3.2.1 Ubuntu

Выполним в терминале команду:

```
ip link show
```



```
yaroslav@Jake:/mnt/c/Users/jjake$ ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 00:15:5d:5d:87:4a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULT group default
    link/ether 7a:37:fd:b1:14:2b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

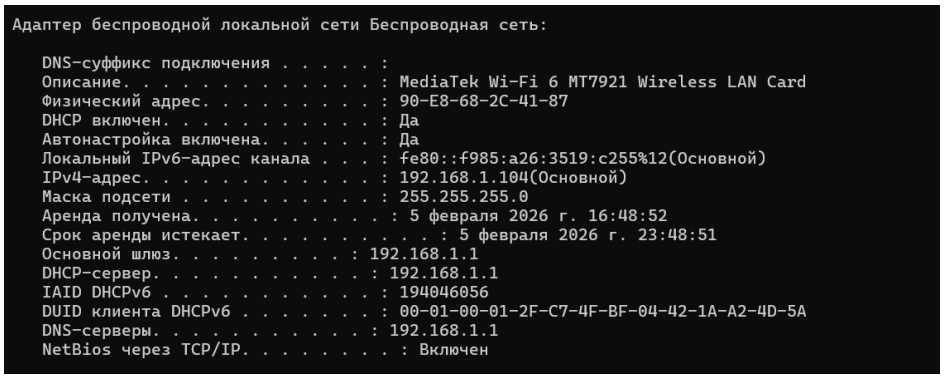
Рисунок 2 — Результат работы команды

Для каждого интерфейса (в том числе и виртуального) можно увидеть MAC адрес.

3.2.2 Windows

Выполним в командной строке команду:

```
ipconfig /all
```



```
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . : MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card
   Физический адрес. . . . . . . . . : 90-E8-68-2C-41-87
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
   Автонастройка включена. . . . . . : Да
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::f985:a26:3519:c255%12(Основной)
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.104(Основной)
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Аренда получена. . . . . . . . . . : 5 февраля 2026 г. 16:48:52
   Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 5 февраля 2026 г. 23:48:51
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 194046056
   DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-2F-C7-4F-BF-04-42-1A-A2-4D-5A
   DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
```

Рисунок 3 — Результат работы команды

Можно увидеть полную информацию об интерфейсах, в том числе и MAC адрес.

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я познакомился с термином MAC-адрес, изучил его структуру и на практике определил MAC-адрес своего сетевого устройства в опреационных системах Ubuntu и Windows.